

Přečti si výklad gravitačního zákona a hybnosti, pusť si videa a v simulacích si vyzkoušej gravitační sílu a srážky; pak řeš úlohy na zákon zachování hybnosti. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-05 Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. (Fyzika 2, 2/1)

FYZ-06a Využívám zákon zachování hybnosti při řešení problémů a úloh. (Fyzika 2, 2/1 · z FYZ-06)

Učivo: dynamika pohybu – gravitační a tíhová síla, gravitační pole; hybnost; zákony zachování hmotnosti a hybnosti

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Newtonův gravitační zákon** česky základ

Lekce o gravitační síle mezi tělesy a jejím výpočtu, s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/06%20Gravita%C4%8Dn%C3%AD%20pole/01%20Newton%C5%AFv%20gravita%C4%8Dn%C3%AD%20z%C3%A1kon.pdf>

Realisticky.cz – Intenzita gravitačního pole česky

Gravitační pole, jeho intenzita a souvislost s gravitačním a tíhovým zrychlením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/06%20Gravita%C4%8Dn%C3%AD%20pole/02%20Intenzita%20gravita%C4%8Dn%C3%AD%20ho%C3%A1%20pole.pdf>

Realisticky.cz – Zákon zachování hybnosti I česky

Izolovaná soustava a zákon zachování hybnosti na srážkách a odrazech.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/02%20Dynamika/18%20Z%C3%A1kon%20zachov%C3%A1n%C3%AD%20hybnosti%20I.pdf>

Fyzika 007 – Hybnost a změna hybnosti česky

Hybnost tělesa, impuls síly a jejich vztah, s příklady.

<https://www.fyzika007.cz/mechanika/hybnost-a-zm%C4%9Bna-hybnosti>

Videa**FS-1.6. Newtonův gravitační zákon** česky základ 14 min Marek Scholz

Newtonův gravitační zákon: na čem závisí gravitační síla a jak ji spočítat.

<https://www.youtube.com/watch?v=DZfa4nxB1gY>

Zákon zachování hybnosti - fyzika SŠ česky 21 min Petr Němec

Zákon zachování hybnosti pro SŠ – srážky, výstřel, odraz – s řešenými příklady.

https://www.youtube.com/watch?v=l4p_zKATByM

GRAVITACE – NEZkreslená věda VIII česky rozšíření 8 min Otevřená věda

Populárně naučné video Akademie věd o gravitaci – od Newtona k dnešní fyzice.

<https://www.youtube.com/watch?v=Uz7YPef8T3A>

Interaktivní simulace a appletky**PhET – Gravitační laboratoř** česky

Měň hmotnosti a vzdálenost dvou těles a sleduj velikost gravitační síly.

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_cs.html

PhET – Kolizní laboratoř česky

Kolizní laboratoř: pružné i nepružné srážky koulí, hybnost před a po srážce.

https://phet.colorado.edu/sims/html/collision-lab/latest/collision-lab_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Hybnost** česky

Úlohy na hybnost a zákon zachování hybnosti s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-hybnost>

Umíme fyziku – Newtonův gravitační zákon česky

Procvičení gravitačního zákona – závislost síly na hmotnosti a vzdálenosti. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-newtonuv-gravitacni-zakon>

Fyzikum – sbírka úloh: Hybnost

česky

Tematická sbírka úloh na hybnost a srážky se zobrazitelným řešením.

https://ulohy.fyzikum.cz/index.php?category_id=25
